

Rúbrica de Evaluación — Proyecto Final Móvil Banco Andino

Ecosistema móvil integrado: App Fuerza de Ventas (Flutter) + App Clientes / Homebanking móvil + Core Mobile (FastAPI), funcionando como un único proyecto end-to-end.

- **Puntaje total:** 20 puntos
- **Criterios:** 5 criterios × 4 puntos cada uno
- **Alcance:** Las tres piezas deben comportarse como **un solo sistema** que comparte la misma base de datos (**bd_core_mobile**), se conecta al núcleo financiero (**bd_core_financiero**) mediante el puente de sincronización, y permite flujos completos de extremo a extremo: el asesor origina un crédito en campo → el Core lo evalúa/aprueba/desembolsa → el cliente lo ve reflejado en su app.

Criterio 1 — Integración end-to-end (FVentas ↔ Core Mobile ↔ App Clientes) (4 pts)

Evalúa que las tres piezas compartan la misma base de datos y que el flujo cruce de un sistema a otro sin rupturas, incluyendo el puente al núcleo financiero.

Nivel	Pts	Descripción
Excelente	4	El asesor registra una solicitud desde la App FVentas → se encola en sync_outbox y se promueve al Core (bd_core_financiero: dcliente/dsolicitud) → el crédito/desembolso se refleja de vuelta en las tablas espejo cr_* y aparece en la App Clientes (créditos, cronograma, saldo y movimientos). Flujo completo verificado sobre una sola bd_core_mobile .
Bueno	3	El flujo cruza las tres piezas pero requiere algún paso manual (p.ej. disparar POST /sync/promover a mano) o un dato no se sincroniza automáticamente.
Regular	2	FVentas, App Clientes y Core funcionan por separado sobre la misma BD, pero no hay un flujo que los conecte (no hay puente al núcleo ni reflejo en la app de clientes).
Insuficiente	0–1	Sistemas aislados, BDs distintas, o no hay integración.

Criterio 2 — App Fuerza de Ventas: originación de crédito en campo (4 pts)

Evalúa el flujo del oficial de crédito: gestión de cartera, ficha, pre-evaluación, buró, solicitud y desembolso, alineado a la normativa de originación.

Nivel	Pts	Descripción
Excelente	4	Implementa cartera offline-first con filtros/orden y marca de visita (GPS); ficha del cliente (posición, historial, oferta, semáforo de riesgo); pre-evaluación

Nivel	Pts	Descripción
		(elegibilidad/sujeto de crédito); consulta de buró (SBS + lista negra) con consentimiento firmado; solicitud por stepper con simulador de cronograma (RF-47) y firma ; transmisión/expediente y registro real en backend.
Bueno	3	Implementa el flujo completo pero faltan 1–2 piezas (p.ej. simulador de cuotas sin cronograma, o buró sin lista negra/consentimiento).
Regular	2	Flujo básico solicitud→envío sin reglas de originación reales (sin pre-evaluación, scoring ni buró).
Insuficiente	0–1	No hay lógica de originación o es inventada/incoherente.

Criterio 3 — App Clientes (Homebanking móvil): autoservicio (4 pts)

Evalúa que el cliente autenticado consulte y opere sus productos sobre los datos reales del Core compartido.

Nivel	Pts	Descripción
Excelente	4	Login del cliente con DNI; perfil, cuentas de ahorro (saldo), créditos con cronograma de cuotas, movimientos, tarjetas y notificaciones ; y registro de operaciones (transferencia/pago) que impactan la BD. Todos los datos provienen de <code>bd_core_mobile/espejo cr_*</code> , coherentes con lo originado en FVentas.
Bueno	3	Consulta de productos completa, pero falta una vista (p.ej. tarjetas o notificaciones) o las operaciones no persisten/impactan saldos.
Regular	2	Solo login + una o dos consultas de productos, sin cronograma ni operaciones.
Insuficiente	0–1	No existe la app de clientes o no opera sobre datos reales.

Criterio 4 — Seguridad y control de acceso por roles (RBAC + JWT) (4 pts)

Evalúa autenticación, autorización por cargo y que cada actor (asesor, supervisor/admin, cliente) solo pueda hacer lo que le corresponde, validado en el backend.

Nivel	Pts	Descripción
Excelente	4	Login con JWT en las tres piezas (asesor en FVentas, cliente en App Clientes), token en almacenamiento seguro (<code>flutter_secure_storage</code>); bloqueo por 5 intentos persistente; matriz de permisos por rol (asesor / supervisor / administrador / cliente); acciones restringidas (p.ej. reportes solo supervisor/admin, endpoints de cliente solo con su propio token) bloqueadas en backend (401/403 a quien no corresponde).
Bueno	3	JWT + roles funcionando, pero algún permiso mal asignado o validado solo parcialmente en backend.

Nivel	Pts	Descripción
Regular	2	Hay login pero el control de roles es parcial o solo en el frontend.
Insuficiente	0–1	Sin autenticación real o cualquier usuario puede hacer cualquier cosa.

Criterio 5 — Calidad de datos, arquitectura y documentación (4 pts)

Evalúa la consistencia de la BD compartida, la arquitectura en capas de cada pieza y la documentación de respaldo.

Nivel	Pts	Descripción
Excelente	4	<code>bd_core_mobile</code> con integridad referencial , tablas espejo <code>cr_*</code> del núcleo y puente <code>sync_outbox/sync_log</code> consistentes; datos demo calibrados (hora con semáforo, productos coherentes); arquitectura por capas en el Core (rutas→controladores→servicios/repositorios→BD) y MVVM/Riverpod offline-first en Flutter (data/domain/presentation); DDL y scripts SQL/seed versionados ; Historias de Usuario + RF y diagramas UML completos (clases, secuencia, componentes, casos de uso, estados).
Bueno	3	Arquitectura y datos correctos, pero documentación, UML o scripts incompletos.
Regular	2	Funciona pero con datos inconsistentes o sin documentación.
Insuficiente	0–1	Datos incoherentes, sin estructura ni documentación.

Resumen de puntaje

#	Criterio	Pts
1	Integración end-to-end (FVentas ↔ Core Mobile ↔ Clientes)	4
2	App Fuerza de Ventas — originación de crédito en campo	4
3	App Clientes (Homebanking móvil) — autoservicio	4
4	Seguridad y RBAC (JWT + roles)	4
5	Calidad de datos, arquitectura y documentación	4
TOTAL		20

Escala de calificación

Rango	Calificación
18 – 20	Sobresaliente
14 – 17	Notable

Rango	Calificación
11 – 13	Aprobado
0 – 10	Desaprobado

Hoja de autoevaluación

#	Criterio	Nivel obtenido	Pts	Evidencia / Observación
1	Integración end-to-end (FVentas ↔ Core ↔ Clientes)		/ 4	
2	App Fuerza de Ventas — originación		/ 4	
3	App Clientes — autoservicio		/ 4	
4	Seguridad y RBAC		/ 4	
5	Calidad de datos, arquitectura y documentación		/ 4	
TOTAL			/ 20	